Principle and application of sensor

压电传感器

Piezoelectric Sensor

吴　喆

wanlingren@163.com

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

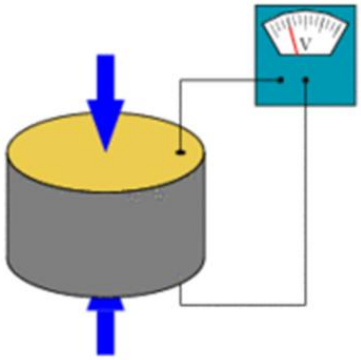
- 压电效应原理、材料及应用　F →Q
- 电荷放大器　Q →U

雨课堂 Rain Classroom

无法显示链接的图像。该文件可能已被移动、重命名或删除。请验证该链接是否指向正确的文件和位置。

压电效应（Piezoelectricity ） F →Q

1880年， Jacques Curie 与 Piere Curie 发现了压电效应





Jacques Curie & Piere Curie

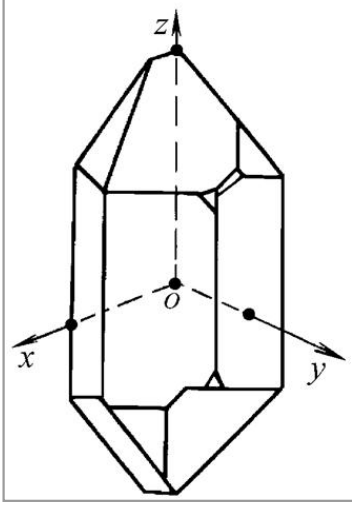
His wife ： Marie Skłodowska Curie

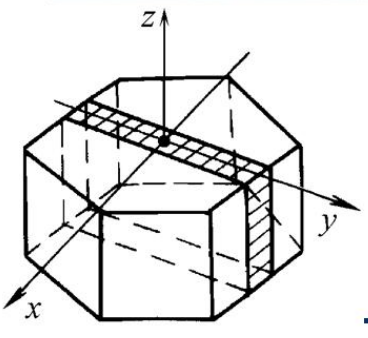
石英等部分晶体与材料在受到压力时，晶格产生变形，表面产生电荷，这种现象称为压电效应。电介质材料中一种机械能与电能互换的现象。

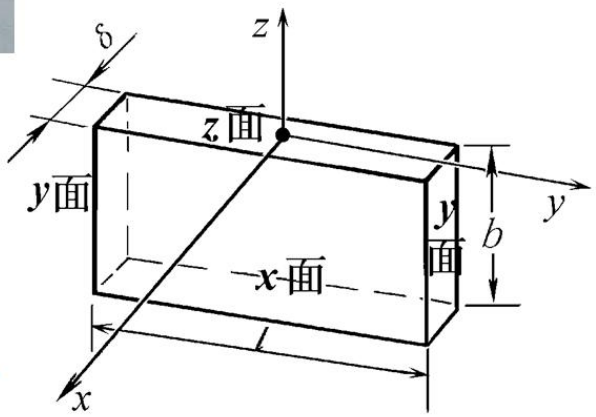
天然石英晶体的三个面

从石英晶体上切割出一块平行六面体的切片，再进一步从该正六面体上切割出正方形薄片，就是工业中常用的石英晶片。正方形薄片的6个面分别垂直于光轴（z轴）、电轴（x轴）和机械轴（y轴）。l、δ、b分别为石英晶片的长度、厚度和高度。



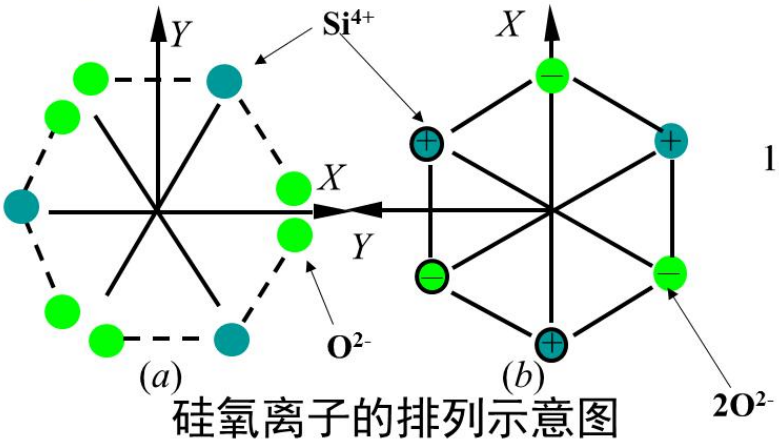






雨课堂 Rain Classroom

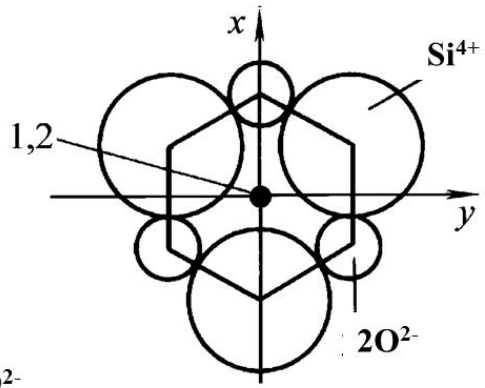
石英晶体的化学式为SiO_2，它的每个晶胞中有3个硅离子和6个氧离子，一个硅离子和两个氧离子交替排列（氧离子是成对出现的）。沿光轴看去，可以认为是正六边形排列结构。在无外力作用时，硅离子所带正电荷的等效中心与氧离子所带负电荷的等效中心是重合的，整个晶胞不呈现带电现象。



硅氧离子的排列示意图

(a) 硅氧离子在Z平面上的投影

（b）等效为正六边形排列的投影

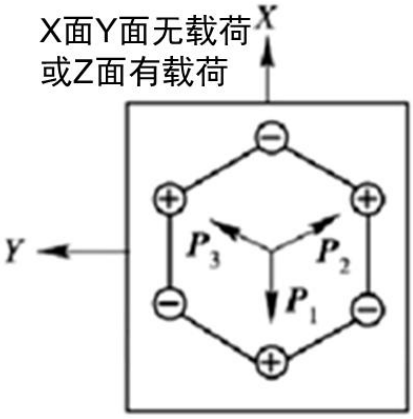


1—正电荷等效中心

2—负电荷等效中心

电偶极矩：从-q指向+q的矢径r和电量q的乘积

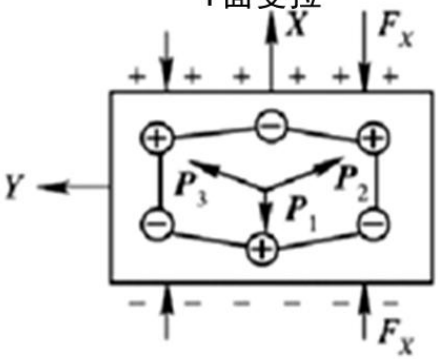
X面Y面无载荷
或Z面有载荷



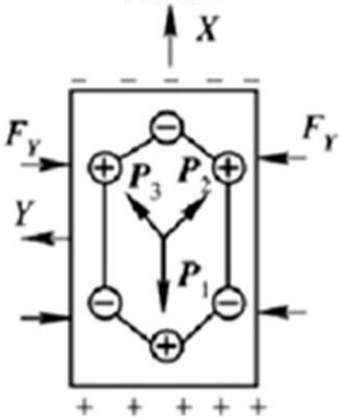
$Q=0$

电荷平衡

X面受压或
Y面受拉



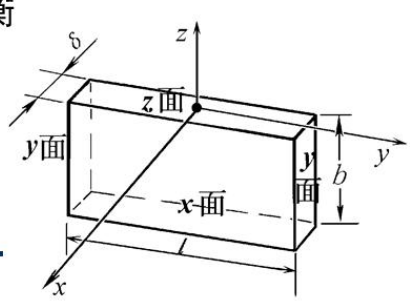
X面受拉或
Y面受压



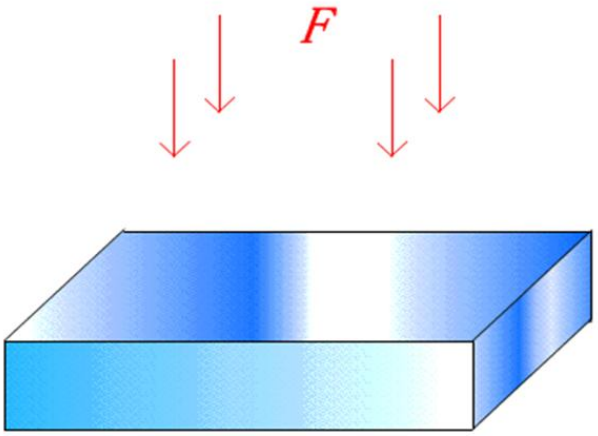
$Q=dF$　d：压电常数

电荷不平衡

从电偶极矩的角度看石英晶体的压电效应



石英晶体的压电效应演示



当施加静态力后，由于电偶极矩不为零，晶体初始电荷平衡状态被破坏，上下表面出现束缚电荷，表现出电势差，但表面束缚电荷很快被外部电荷中和，使晶体整体又呈现电中性，电势差消失（因此压电晶体被认为存在漏电电阻）。因此压电晶体在静态力下不能产生持续的电流，仅适合用于动态力测量。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

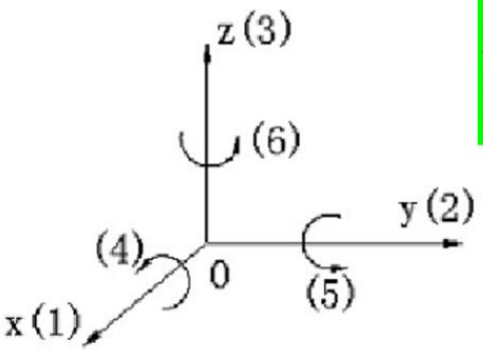
压电常数

不同的受力方向及不同表面上电荷积累是不同的。用单位面积上的力和电荷来表征压电效应时，得到:

$$P_i^j = d_{ij}\sigma_j$$

- P_i^j：*j*方向受力时在*i*方向上电荷积累的表面密度
- d_{ij}：压电常数(*j*方向受应力，在*i*方向产生电荷时的压电常数)
- σ_j：沿方向*j*施加外力时，单位面积上感受的应力

$$\begin{cases} P_1 = d_{11}\sigma_1 + d_{12}\sigma_2 + d_{13}\sigma_3 + d_{14}\sigma_4 + d_{15}\sigma_5 + d_{16}\sigma_6 \\ P_2 = d_{21}\sigma_1 + d_{22}\sigma_2 + d_{23}\sigma_3 + d_{24}\sigma_4 + d_{25}\sigma_5 + d_{26}\sigma_6 \\ P_3 = d_{31}\sigma_1 + d_{32}\sigma_2 + d_{33}\sigma_3 + d_{34}\sigma_4 + d_{35}\sigma_5 + d_{36}\sigma_6 \end{cases}$$



晶体坐标系

P_1、P_2、P_3:分别为在垂直于*x*轴、*y*轴和*z*轴的表面上产生的总的电荷密度;

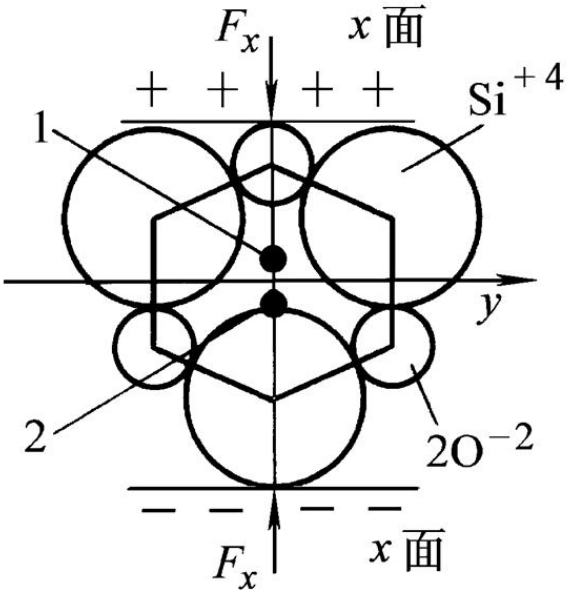
σ_1、σ_2、σ_3:表示晶体分别沿*x*轴、*y*轴、*z*轴方向所受的外力分量产生的拉或压应力;

σ_4、σ_5、σ_6 :为垂直于*x*轴、*y*轴和*z*轴的平面内的剪切应力分量。

晶体沿x面受压力时的带电情况分析

石英晶体的正负电荷中心分离，宏观上看，

x面的上表面带正电，下表面带负电



$$P_1^1 = d_{11}\sigma_1$$

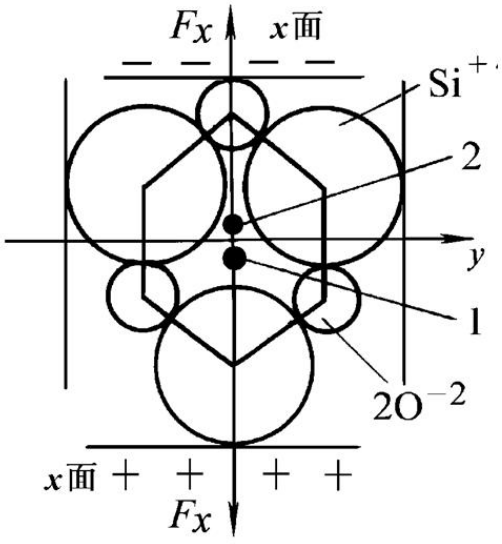
$$Q=d_{11}F_x$$

d_{11}：压电常数

1—正电荷等效中心 2—负电荷等效中心

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

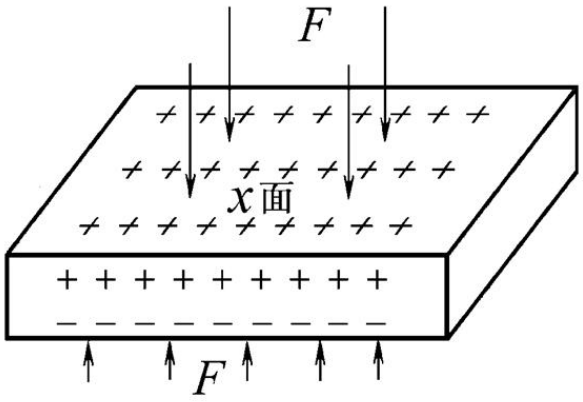
晶片沿x面受拉力时，或是所受压力消失后，弹性体反弹时，也能导致石英晶体的正负电荷中心分离，x面的上表面带负电，下表面带正电。则受交变力时，产生交变电信号。

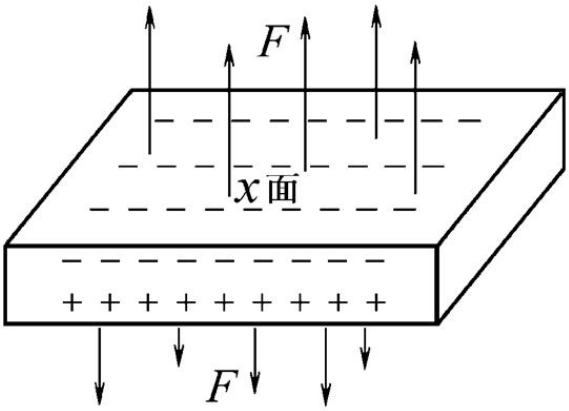


1—正电荷等效中心 2—负电荷等效中心

对压电元件施加交变力，产生交变电荷

交变外力作用在压电元件上，可以产生交变的电荷Q，在上下镀银的表面上产生交变电压，输出电压的频率与动态力的频率相同；。





产生的交变电荷的变化频率与交变力的频率相同，等效于交变电荷源。

压电材料的分类

- 压电材料
  - 压电单晶体
    - 石英（SiO_2）　d=2.31×10pC/N
    - 酒石酸钾钠（$NaKC_4H_4+4H_2O$ 即 KNT）
    - 磷酸二氢铵（$NH_4H_2PO_4$ 即 ADP）
    - 铌酸锂（$LiNbO_3$）
    - 硫酸锂（$LiSO_4-H_2O$ 即 LSH）
    - 钽酸锂（$LiTaO_3$）
    - 锗酸锂（$LiGeO_3$）
  - 压电陶瓷
    - 一元系
      - 钛酸钡（$BaTiO_3$）
      - 钛酸铅（$PbTiO_3$）
      - 铌酸钾钠（$K_xNa_{1-x}NbO_3$）
      - 偏铌酸铅（$PbNb_2O_5$）
    - 二元系
      - 锆钛酸铅（$Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$）
      - 偏铌酸铅钡（$Pb_{1-x}Ba_xNb_2O_5$）
    - 三元系
      - 铌镁－锆－钛酸铅
      - 铌钴－锆－钛酸铅
      - 铌锌－锆－钛酸铅
      - 铌锑－锆－钛酸铅
      - 铌锰－锆－钛酸铅

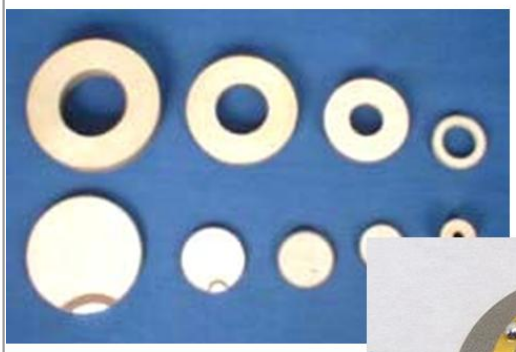
    d=（200～600）pC/N
  - 压电高分子聚合物　聚偏二氟乙烯（PVDF）
  - 复合压电材料　PVDF+PZT 复合

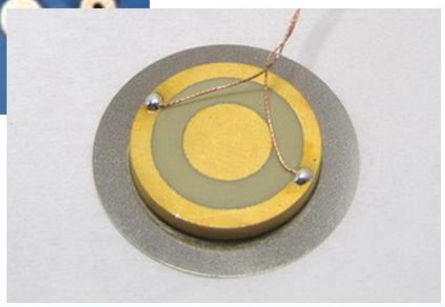
需经过极化处理

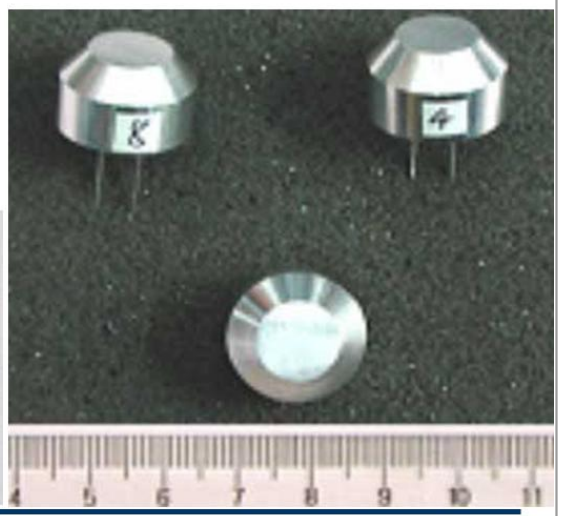
雨课堂 Rain Classroom

压电陶瓷

压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料，它比石英晶体的压电灵敏度高得多，而制造成本却较低，因此目前国内外生产的压电元件绝大多数都采用压电陶瓷。常用的压电陶瓷材料有锆钛酸铅系列压电陶瓷（PZT）及非铅系压电陶瓷（如$BaTiO_3$等）。

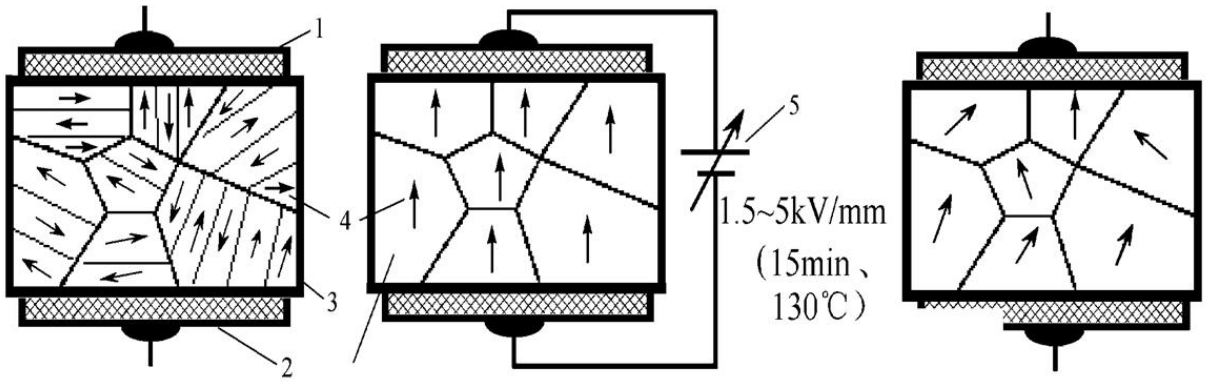






压电陶瓷的极化处理

烧结而成的压电陶瓷由无数细微的电畴组成，这些电畴实际上是分子自发极化的小区域。其极化效应相互抵消，原始压电陶瓷呈中性,不具有压电性质。

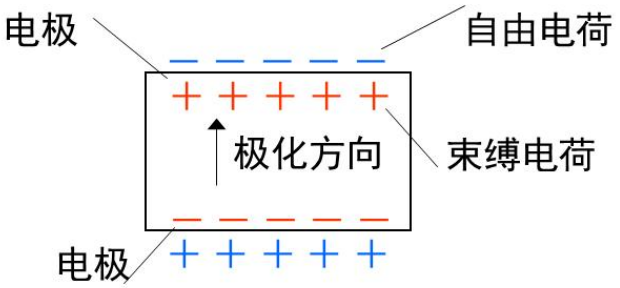


a）　　b）　　c）

- a）极化处理前电畴杂乱分布；b）在极化电压下的电畴分布
- c）冷却、稳定后的电畴分布
- 1－镀银上电极 2－压电陶瓷 3－镀银下电极 4－电畴 5－极化高压电源 ↑－细微的电畴极化方向

极化电场和极化温度越高，促使电畴取向排列的作用越大，极化就越充分。常用压电陶瓷材料的极化温度取320~420K，极化时间从几分钟到几十分钟。

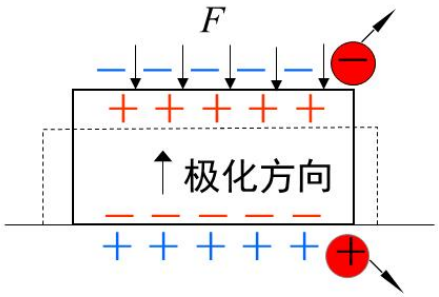
压电陶瓷片极化后（相当于存在一个内电场），在陶瓷的一端出现正束缚电荷，另一端出现负束缚电荷。由于束缚电荷的作用，在陶瓷片的电极面上吸附了一层来自外界的自由电荷。这些自由电荷与陶瓷片内的束缚电荷符号相反而数量相等，它起着屏蔽和抵消陶瓷片内极化强度对外界的作用。所以电压表不能测出陶瓷片内的极化程度，如图。



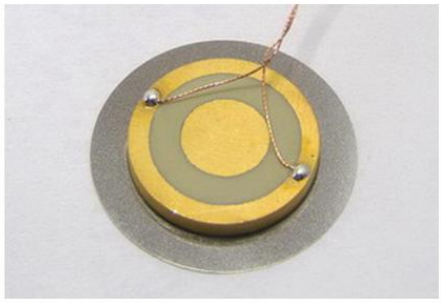
陶瓷片内束缚电荷与电极上吸附的自由电荷示意图

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

如果在陶瓷片上加一个与极化方向平行的压力F，如图，陶瓷片将产生压缩形变（图中虚线），片内的正、负束缚电荷之间的距离变小，且由于电畴方向的偏转，极化强度也变小。因此，原来吸附在电极上的自由电荷，有一部分被释放，而出现放电荷现象。当压力撤消后，陶瓷片恢复原状(这是一个膨胀过程)，片内的正、负电荷之间的距离变大，极化强度也变大，因此电极上又吸附一部分自由电荷而出现充电现象。这种由机械效应转变为电效应，或者由机械能转变为电能的现象，就是正压电效应。



正压电效应示意图
（实线代表形变前的情况，虚线代表形变后的情况）







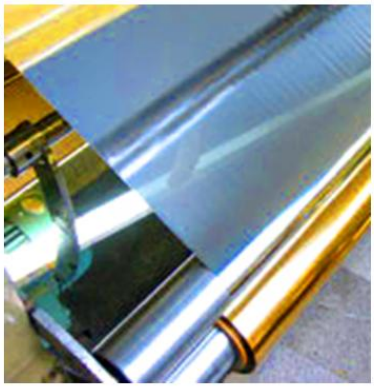


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

高分子压电材料

典型的高分子压电材料有聚偏二氟乙烯（PVF2或PVDF）、聚氟乙烯（PVF）、改性聚氯乙烯（PVC）等。它是一种柔软的压电材料，可根据需要制成薄膜或电缆套管等形状。它不易破碎，具有防水性，可以大量连续拉制，制成较大面积或较长的尺度，价格便宜，频率响应范围较宽，测量动态范围可达80dB，频率响应范围可从0.1Hz直至109Hz。

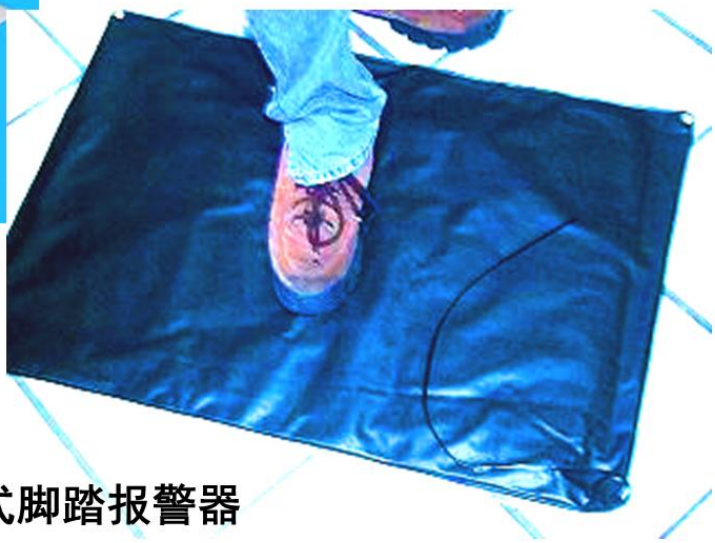




与压电陶瓷类似，必须用高电压进行极化处理。薄膜经极化处理后，分子偶极子就趋向一致的方向，显现出电压特性。极化场强约5kV/mm，极化温度为80~100℃，极化时间为30~60min。

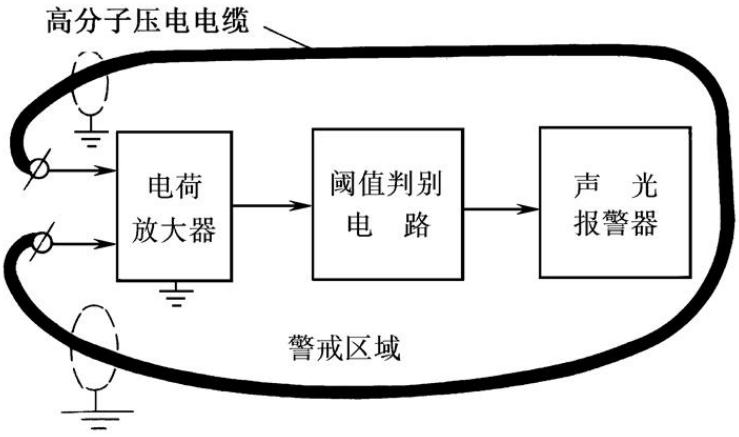
高分子压电材料制作的压电垫



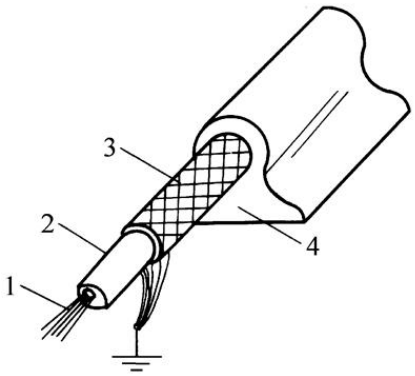


压电式脚踏报警器

高分子压电电缆周界报警系统

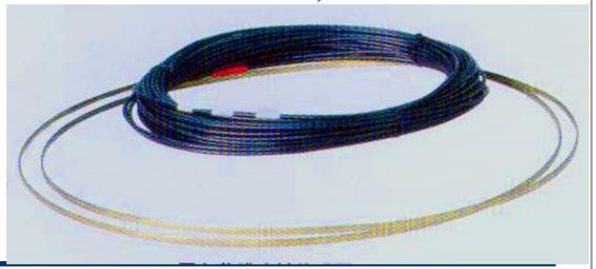


a)



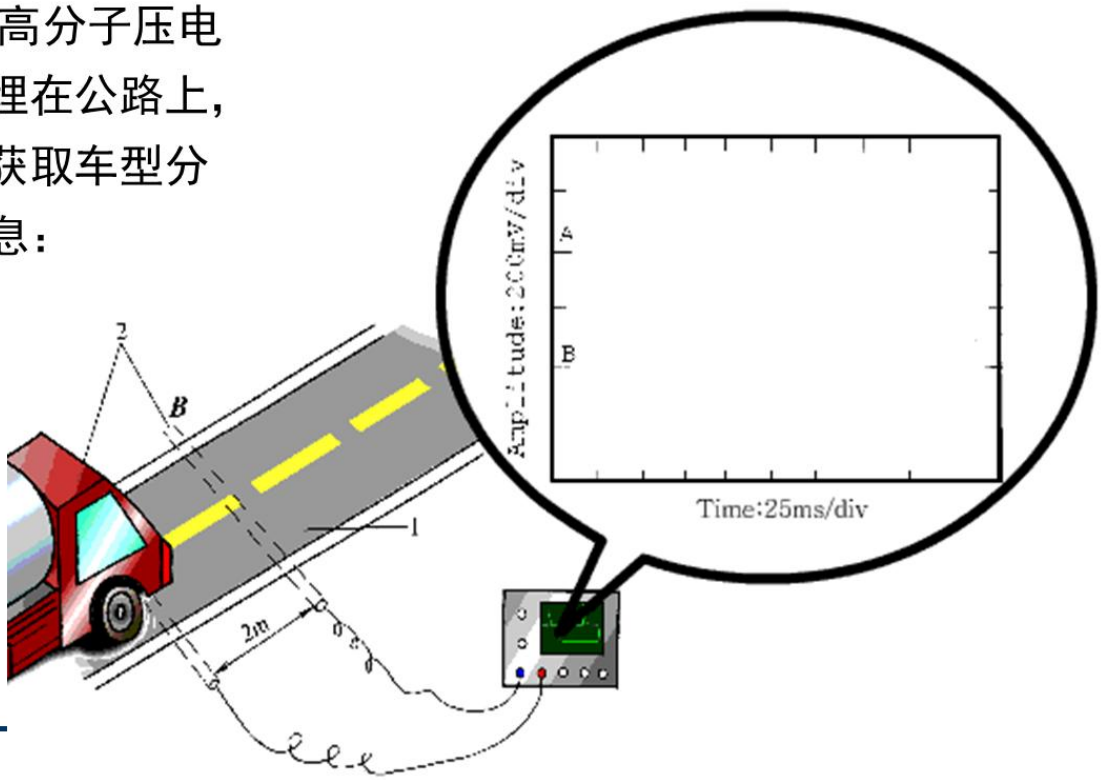
b)

1—铜芯线（分布电容内电极）
2—管状高分子压电塑料绝缘层
3—铜网屏蔽层（分布电容外电极）
4—橡胶保护层（承压弹性元件）

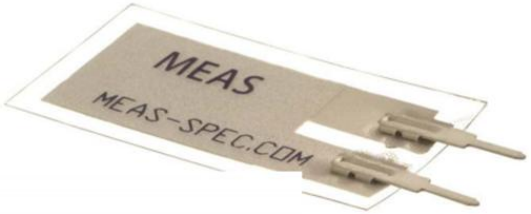


交通监测

将高分子压电电缆埋在公路上，可以获取车型分类信息：



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

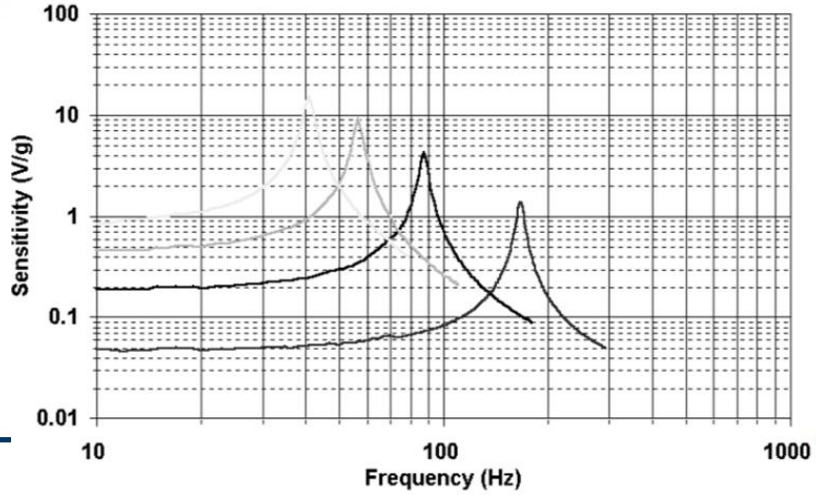




measurement SPECIALTIES

LDT0-028K

压电薄膜内包括一层28μm厚的压电PVDF聚合物膜，铺有丝网印刷的Ag墨水电极。





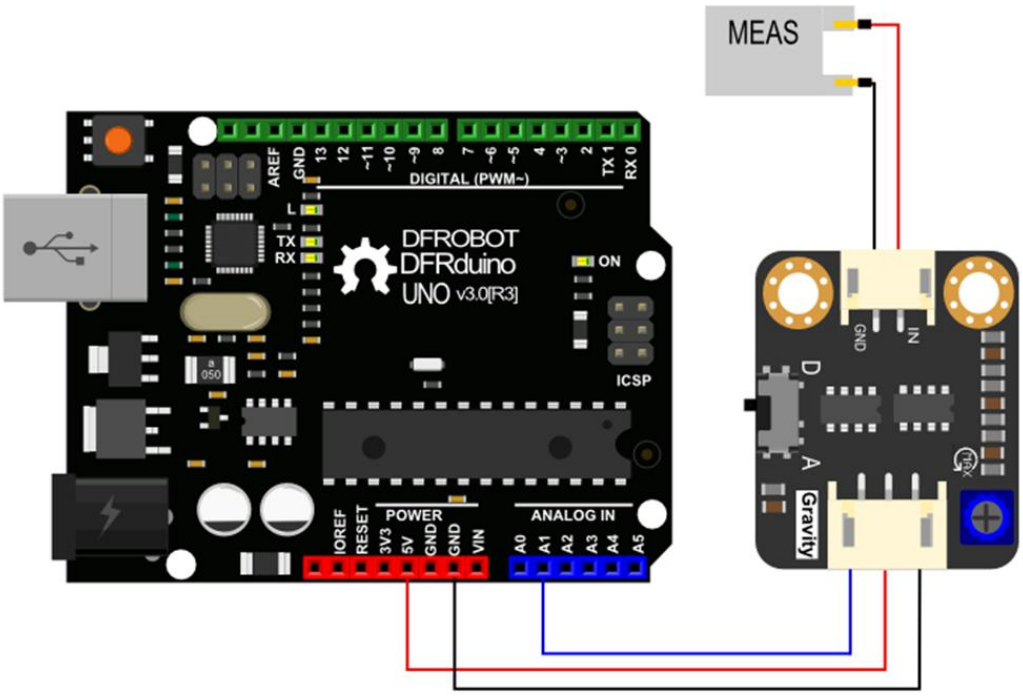


DFRobot柔性压电震动传感器由一片柔性压电薄膜和一块转接板组成，能够有效检测物体受到的震动和冲击，还可以感知人体的触动。

拥有数字/模拟两档输出，适用于各类不同的应用。传感器不仅可以检测强烈的冲击，也可以检测细微的震动，板载一个灵敏度调节开关，可根据需求，调解输出阈值。模块拥有宽广的频率范围，在0.001HZ~1000MHZ的范围内都有很好的表现。

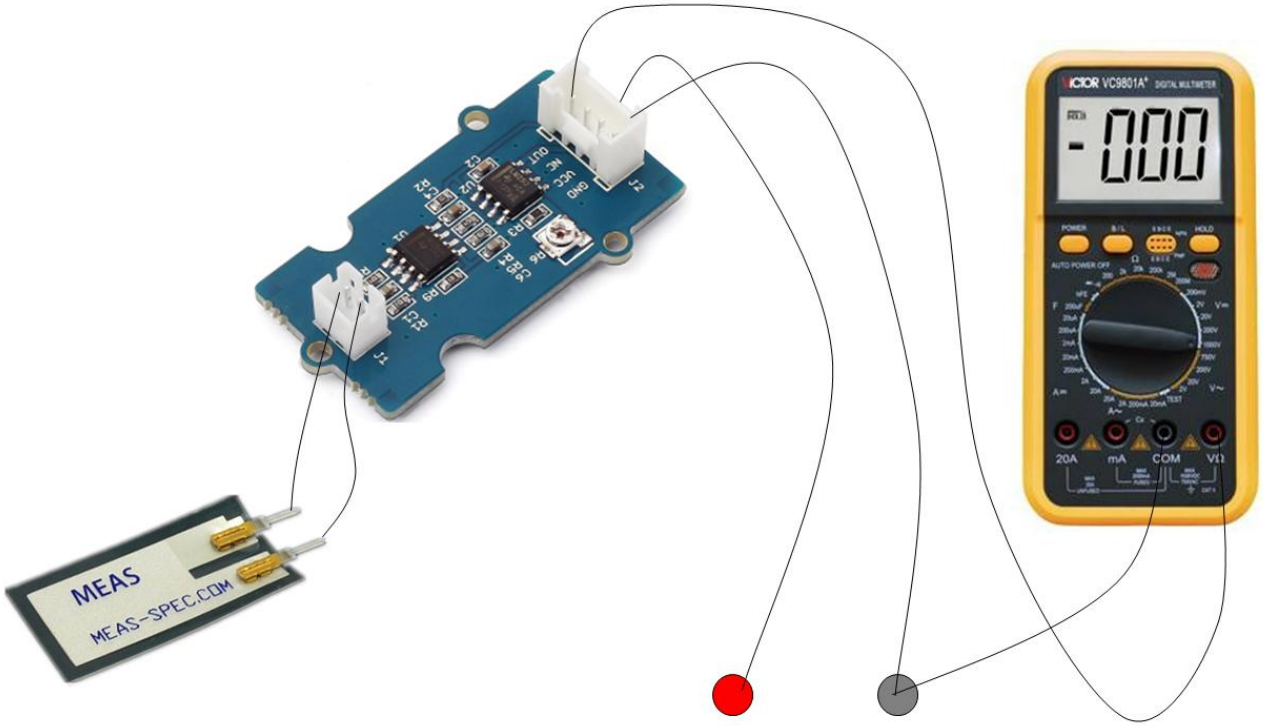
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.27.uqGbxN&id=544382920013&ns=1&abbucket=3#detail

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



http://wiki.dfrobot.com.cn/index.php?title=(SKU:_SEN0209)_%E6%9F%94%E6%80%A7%E5%8E%8B%E7%94%B5%E9%9C%87%E5%8A%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8#.E6.9B.B4.E5.A4.9A

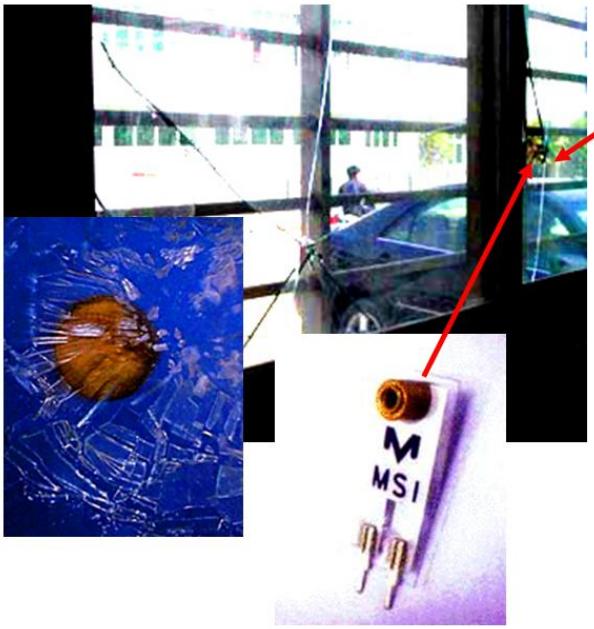
PVDF薄膜压电器件演示：感知振动输出电压变化



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

玻璃打碎报警装置

将高分子压电测振薄膜粘贴在玻璃上，可以感受到玻璃破碎时会发出的振动，并将电压信号传送给集中报警系统。



Outline.....

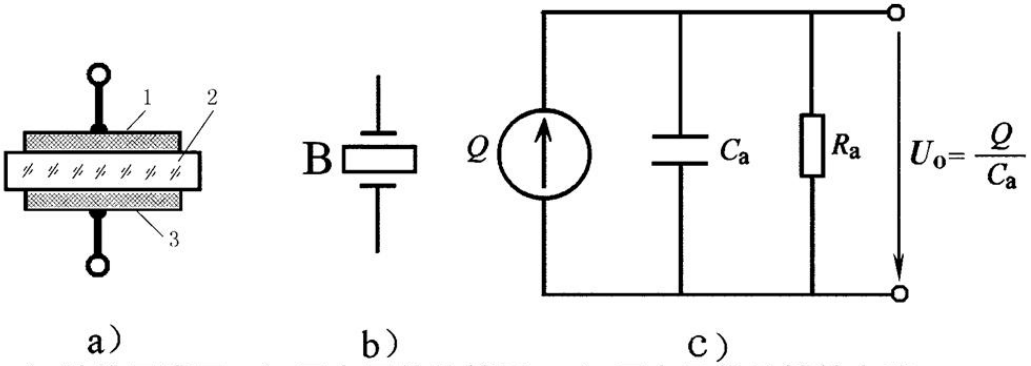
压电效应原理、材料及应用　F →Q

电荷放大器　Q →U

压电元件的等效电路

交变电荷源两端Q并联一个极间电容C_a和漏电电阻R_a。

极间电容C_a约为1000pF数量级，与压电片的面积成正比；漏电电阻R_a应大于1MΩ。



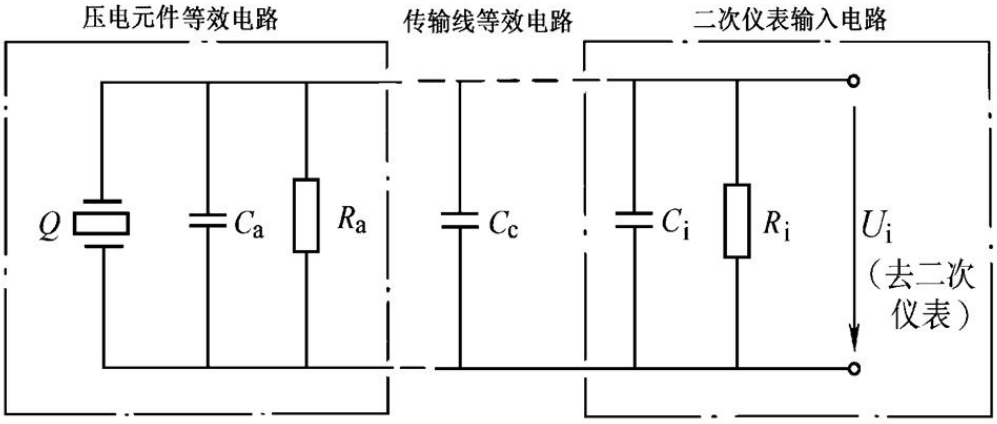
a）　b）　c）

a）结构示意图 b）压电元件的符号 c）压电元件的等效电路

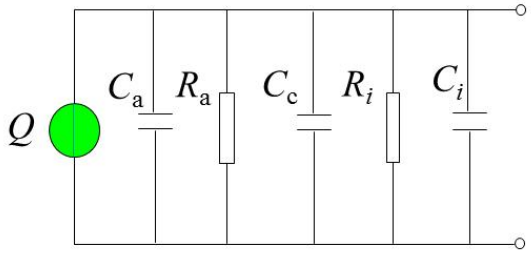
1—镀银上电极 2—压电晶体 3—镀银下电极

外力作用在压电元件上，虽然可以产生电荷Q，但在上下镀银电极之间总是存在漏电电阻R_a，电荷的保存时间通常小于几秒。若要求测量静态力，要求放大器的输入电阻R_i无限大（$\tau=C_a*(R_a//R_i)$无限大）,因此压电式传感器不能用于静态力的测量。

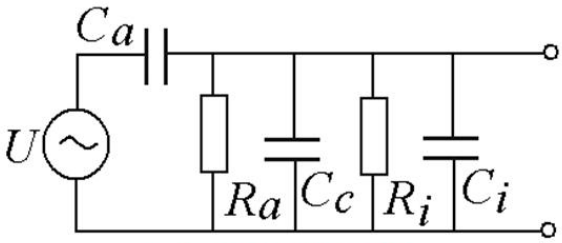
压电传感器与二次仪表连接的等效电路



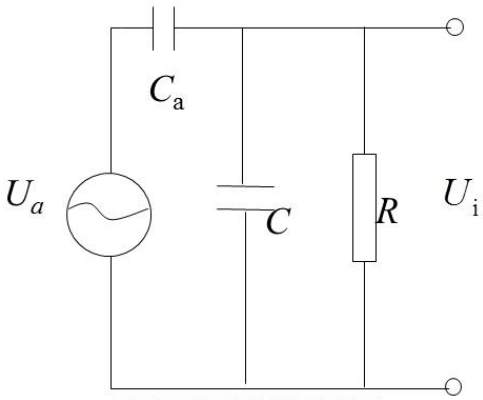
C_i、R_i为放大器的输入电容和输入电阻，C_c为连线的等效电容



电荷源等效电路



电压源等效电路



电压源等效电路

$$C = C_c + C_i$$
$$R = R_a // R_i$$

$$\dot{U}_a = \frac{\dot{Q}}{C_a} = \frac{d \cdot \dot{F}}{C_a} = \frac{d \cdot F \cdot \sin(\omega t)}{C_a}$$

$$\dot{U}_i = \frac{d \cdot \dot{F}}{C_a} \cdot \frac{j\omega R C_a}{1 + j\omega R(C_a + C)}$$

$$U_{im} = \frac{d \cdot F\, \omega R}{\sqrt{1 + (\omega R)^2 (C_a + C)^2}}$$

m：Magnitude

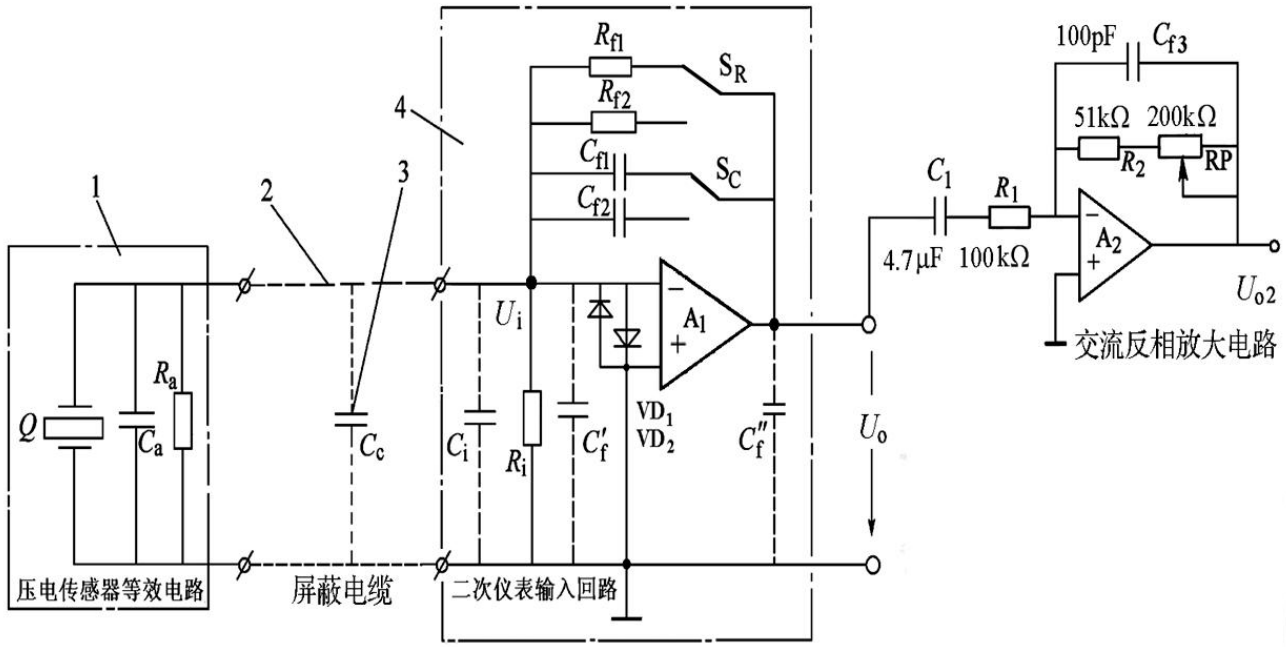
可见：ω=0，则U_i=0，因此压电传感器不可用于静态测量

理想情况下：$\omega R(C_a + C) \gg 1$(仪表输入阻抗非常大)

$$U_{im} = \frac{d \cdot F}{C_a + C} = \frac{Q}{C_a + C_c + C_i}$$

•屏蔽电缆的对地分布电容大约为100pF/m。当屏蔽电缆较长时，C_c显著增大，放大器的输入电压U_i将比压电传感器空载时的输出U_o小很多，且不稳定。

电荷放大器基本电路 Q→U



- 1—压电传感器 2—屏蔽电缆线 3—传输线分布电容 4—电荷放大器
- S_C—灵敏度选择开关 S_R—带宽选择开关 $C_{f'}$—C_f在放大器输入端的密勒等效电容 $C_{f''}$—C_f在放大器输出端的密勒等效电容

传感器原理及应用

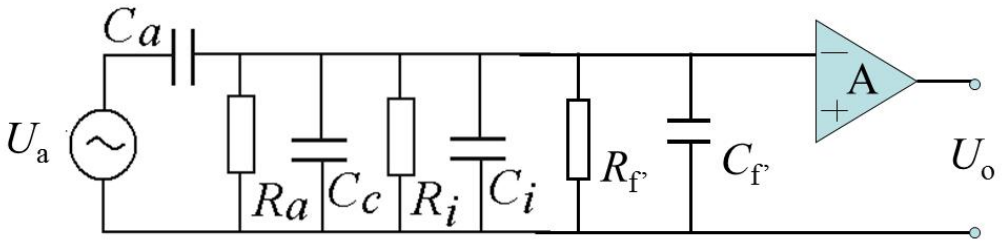
合肥工業大學 宣城校区

电荷放大器原理分析

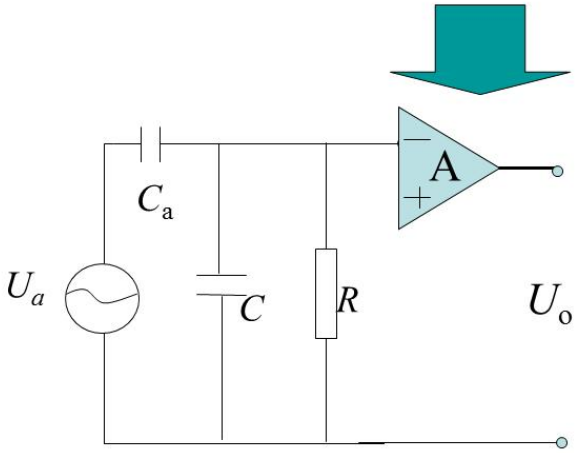
- 反馈电容C_f跨接在放大器的反相输入端和输出端之间。根据密勒等效定理，相当于在输入端并联了一个容量很大的等效电容$C_{f'}$。设运算放大器的开环增益数为A_u，通常约为120dB，相当于10^6。$C_{f'}=(1+A_u)C_f$，C_f的取值范围多为100pF~ 0.1μF。若C_f取最小值100pF，则等效电容$C_{f'}$约为100μF。输入回路的总电容基本上由$C_{f'}$决定：

- $$C_{总}=C_a+C_c+C_i+(1+A_u)C_f$$

雨课堂 Rain Classroom



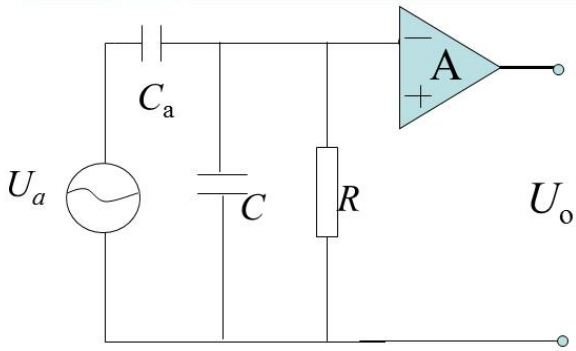
根据密勒等效原理：$C_{f'}=(1+A)C_f \quad R_{f'}=R_f/(1+A)$



$$C = C_c + C_i + (1+A)C_f$$
$$R = R_a // R_i // (R_f/(1+A))$$

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



$$C = C_c + C_i + (1+A)C_f$$
$$R = R_a // R_i // (R_f/(1+A))$$

$$U_{im} = \frac{d \cdot F\ \omega R}{\sqrt{1+(\omega R)^2(C_a+C)^2}} \qquad U_{om} = \frac{-A \cdot d \cdot F\ \omega R}{\sqrt{1+(\omega R)^2(C_a+C)^2}}$$

理想情况下：$\omega R(C_a+C) \gg 1$

$$U_{om-ideal} = \frac{-A \cdot d \cdot F}{C_a+C} = \frac{-A \cdot Q}{C_a+C_c+C_i+(1+A)C_f}$$

电荷放大器的输出电压

$$U_{om}=-Au_i=-A\frac{Q}{C_{总}}=\frac{-AQ}{C_a+C_c+C_i+(1+A)C_f}$$

- 式中
- Q：压电元件受动态力作用所产生的电荷有效值；
- C_f：并联在放大器输入端和输出端之间的反馈电容
- 当A足够大时，则$(1+A)C_f>>(C_a+C_c+C_i)$，上式可化简为

$$U_{om}\approx\frac{-AQ}{(1+A)C_f}\approx-\frac{Q}{C_f}$$

- 由此可知,电荷放大器的输出电压仅与输入电荷和反馈电容有关,电缆引线电容等因素的影响可忽略不计。

$$U_{om}\approx-\frac{Q}{C_f}=-\frac{d\cdot F}{C_f}\qquad K_u=\frac{U_{om}}{F}\approx-\frac{d}{C_f}$$

调节C_f，调节灵敏度

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

反馈电容的选取

- 当被测振动较小时，电荷放大器的反馈电容应取得小一些，可以取得较大的输出电压；
- 为了进一步减少传感器输出电缆的分布电容对放大电路的影响，常将电荷放大器装在传感器内，或紧靠在传感器附近；

- 改变反馈电容C_f的大小，可以粗调灵敏度。
- C_f的调节范围可以从100pF~100nF。1nF=1000pF

关于下限频率f_L

$$U_{om}=\frac{-A\cdot d\cdot F\,\omega R}{\sqrt{1+(\omega R)^2(C_a+C)^2}} \qquad U_{om-ideal}=\frac{-A\cdot d\cdot F}{C_a+C}$$

理想情况下：$\omega R(C_a+C)\gg 1$

$$K(\omega)=\frac{U_{om}}{U_{om-ideal}}=\frac{\omega R(C_a+C)}{\sqrt{1+(\omega R)^2(C_a+C)^2}}$$

令$\tau=R(C_a+C)$，$\omega_n=1/\tau$，则$K(\omega)=\dfrac{\omega/\omega_n}{\sqrt{1+(\omega/\omega_n)^2}}$

$$(1+A)C_f \gg C_c+C_i+C_a$$
$$(1+A)R_f \ll R_a//R_i \quad\Rightarrow\quad \tau=R_fC_f$$

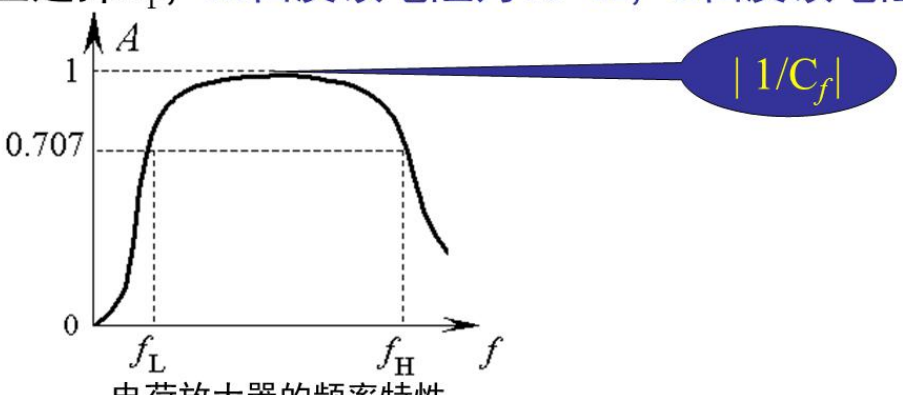
$\omega \gg \omega_n$时，$K(\omega)\to 1$

$\omega=\omega_n$时，$K(\omega)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，此时$f_L=\dfrac{\omega_n}{2\pi}=\dfrac{1}{2\pi R_fC_f}$

调节R_f，调节带宽

反馈电阻的选取及低频截止频率

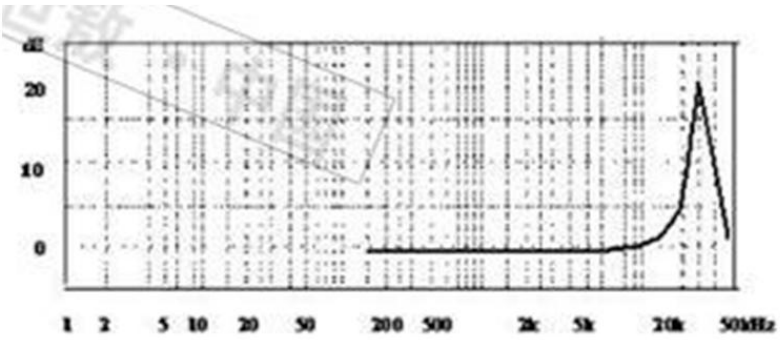
- R_f与C_f的乘积决定电荷放大器的下限频率f_L。当C_f由灵敏度的要求确定后，R_f越大，电荷放大器的的低频特性就越差。当被测电荷信号的频率下降到f_L时，电荷放大器的输出电压降低到中频的$1/\sqrt{2}$时
- 此时的低频截止频率$f_L=1/(2\pi C_fR_f)$。
- 可以在面板上选择R_f，M档反馈电阻为$10^{11}\Omega$，L档反馈电阻为$10^{13}\Omega$。



电荷放大器的频率特性

压电传感器的上限/高频截止频率

压电加速度传感器的使用上限频率取决于幅频曲线中的共振频率，一般小阻尼(z<=0.1)的压电加速度传感器，上限频率若取为共振频率的1/3，便可保证幅值误差低于1dB（即12%）；若取为共振频率的1/5，则可保证幅值误差小于0.5dB（即6%），相移小于30。但共振频率与压电加速度传感器的固定状况有关，压电加速度传感器出厂时给出的幅频曲线是在刚性连接的固定情况下得到的。实际使用的固定方法往往难于达到刚性连接，因而共振频率和使用上限频率都会有所下降。



典型频响曲线

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



【专业生产供应】AFT-0961单通道电荷放大器 价钱公道 童叟无欺

价格 ￥1899.00 0 交易成功

配送 河北秦皇岛 至 安徽宣城宣州区 快递 免运费

数量 — 1 + 件

立即购买 加入购物车

承诺 7天无理由

支付 信用卡支付 集分宝

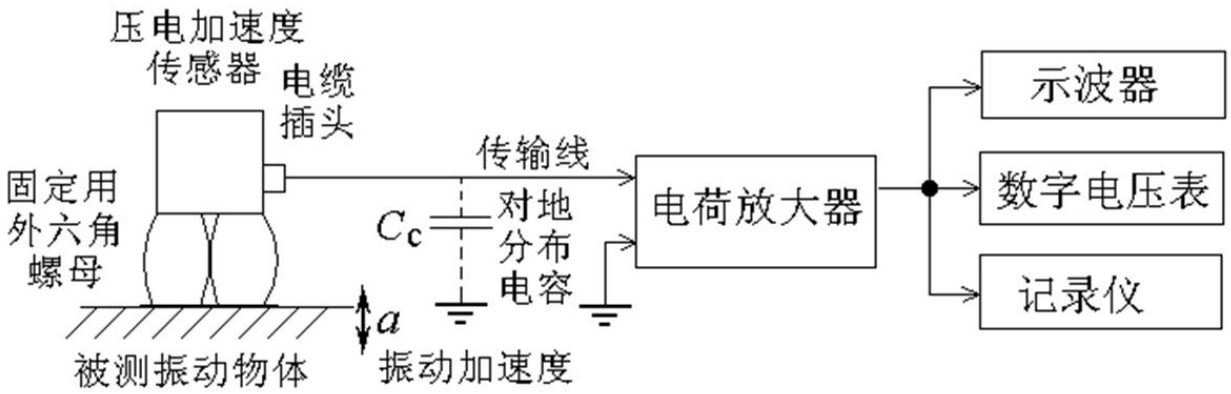
1、灵敏度选择 PC/Unit (Unit 为物理量单位,如 ms-2 . g . Pa)

此三位拨码开关是按从左向右规定为由高位向低位设置的十进制灵敏度指示，三位拨码开关刻度示值从左到右分别按 0~9、0~9、0~9 改变，三位拨码开关合起来可适应 1-0-0 至 9-9-9 的灵敏度变化范围,AFT-0961 型电

3、低通滤波器

旋钮上方的数值为下降-3dB 的频率点，即对应于“中频点”下降到 0.707 倍处，通常低通滤波挡放在被测信号最高频率分量的 3~5 倍处。

压电传感器与电荷放大器及后续仪表的连接



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

例 某压电元件用于测量振动，灵敏度$d_{11}=100\times10^{-12}$C/N，电荷放大器的反馈电容$C_f=1000$pF，$R_f=10$MΩ，测得A_1的输出电压$U_o=0.2$V，求:

1）压电元件的输出电荷量Q的有效值为多少库伦？
2）被测振动力F的有效值为多少？
3）电荷放大器的灵敏度K_Q为多少mV/pC？
4）该电荷放大器的下限截止频率为多少赫？

解 1）压电元件的输出电荷量Q的有效值

$Q=C_f U_o=(1000\times10^{-12}\text{F}\times0.2\text{V})=200\text{pC}$

2）被测振动力

$$F=\frac{Q}{d_{11}}=\frac{200\times10^{-12}\text{C}}{100\times10^{-12}\text{C/N}}=2\text{N}$$

3）灵敏度 $K_Q=\frac{U}{Q}=\frac{200\text{mV}}{200\times10^{-12}\text{C}}=1\text{mV/pC}$

4）下限频率：

4）$f_L=\frac{1}{2\pi R_f C_f}\approx\frac{1}{2\times3.14\times10\times10^6\times1000\times10^{-12}\text{s}}=16\text{Hz}$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

压电传感器只能应用于动态测量

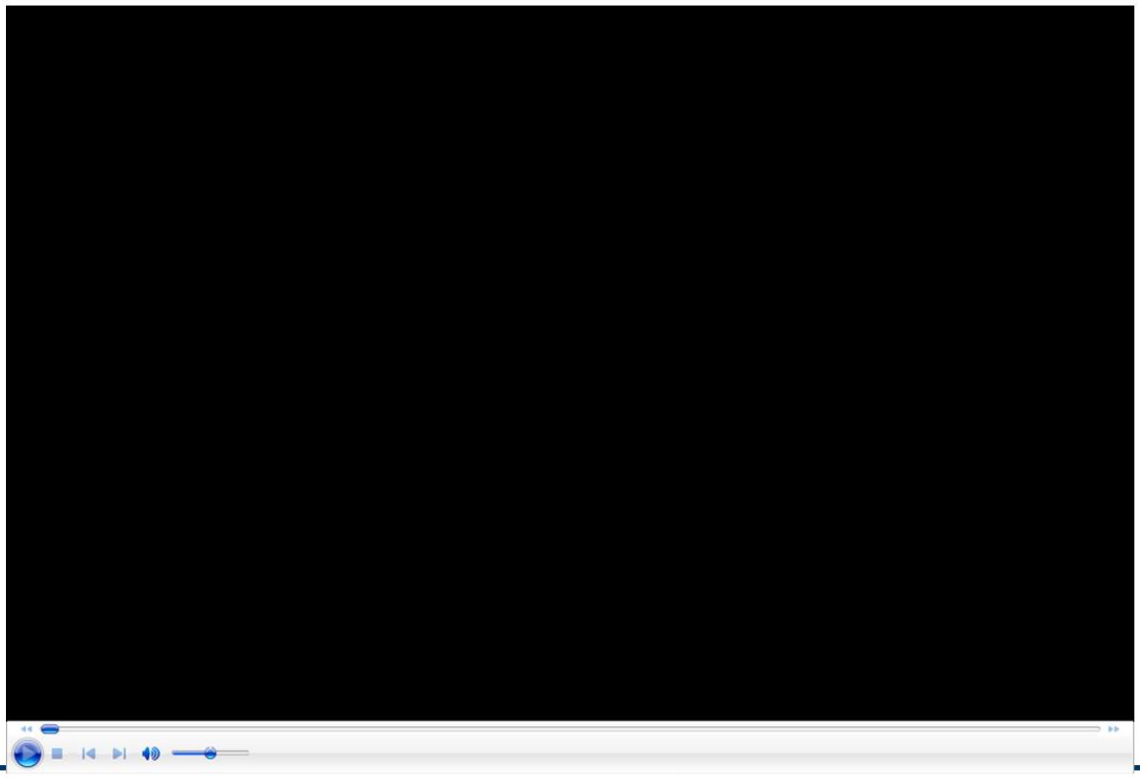
由于外力作用在压电元件上产生的电荷只有在无泄漏的情况下才能保存，即需要测量回路具有无限大的输入阻抗，这实际上是不可能的，因此压电式传感器不能用于静态测量。压电元件在交变力的作用下，电荷可以不断补充，可以供给测量回路以一定的电流，故只适用于动态测量。

Outline.....

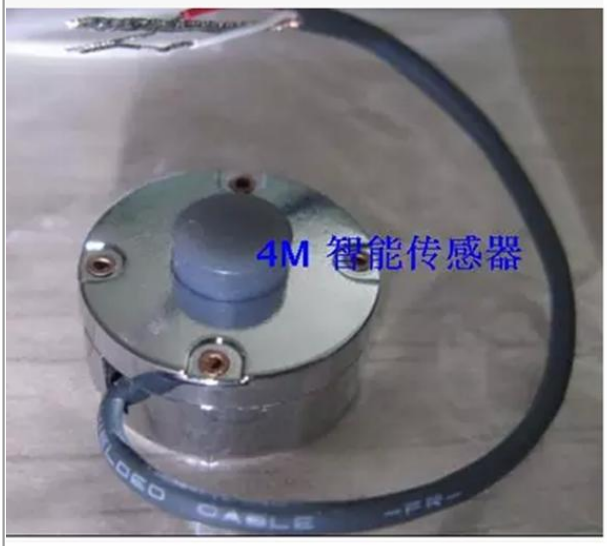
基于压电陶瓷的压电传感器应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

基于压电陶瓷的压电传感器应用 动态力的测量



利用压电陶瓷测量脉搏



PVDF压电薄膜振动传感器CM-01B接触式拾音器MEAS电子听诊器传声器

美国MEAS CM-01B 振动传感器，接触式传声器，拾音器，高灵敏度，低成本。测脉搏很灵敏。 典型应用：电子听诊器，骨导拾音器，通用型的接触式传声器，振动／冲击监测用作各种测振仪，如手机测振仪，电子听诊器，高档拾音器，脉搏仪，各种通用型接触式传声器等。该型号是电子听诊器，脉搏仪上广泛应用的传感器。

价格 ￥280.00　25 累计评论　5 交易成功

配送 广东深圳 至 浙江 快递 免运费 卖家承诺20小时内发货

数量 − 1 + 件(库存1217件)

立即购买　加入购物车

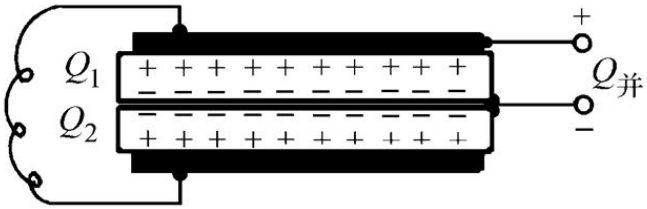
承诺 7天无理由

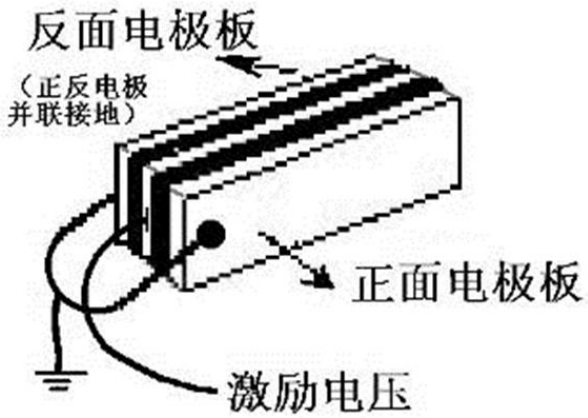
美国MEAS CM-01B系列接触式传声器

灵敏度		40		V / mm
下限频率（－3 dB）		8		Hz
上限频率（＋3 dB）		2.2		KHz
供电电压	4	8	30	V－DC

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

压电片的并联接法

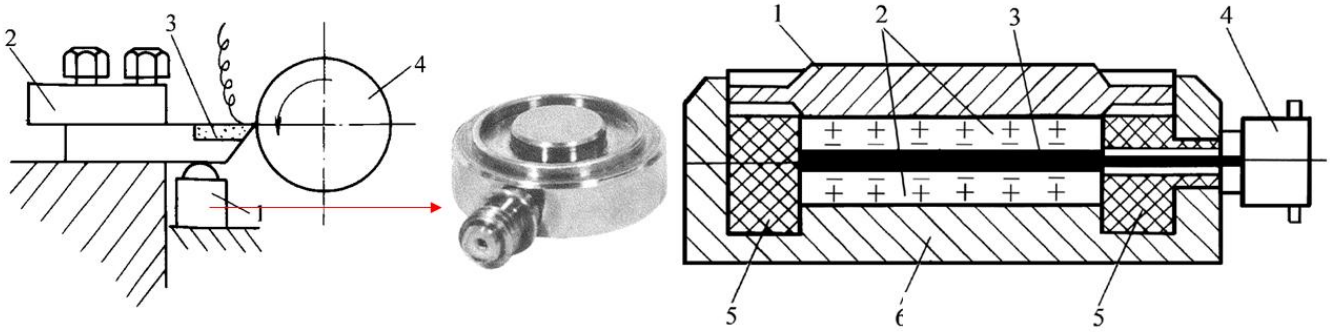




压电陶瓷多制成片状，称为压电片。压电片通常是两片（或两片以上）粘结在一起，一般常用的是并联接法。其总面积是单片的两倍，极板上的总电荷$Q_{并}$为单片电荷Q的两倍。

$$C_{并}=2C,\quad U_{并}=U,\quad Q_{并}=2Q$$

压电式动态力传感器以及在车床中用于动态切削力的测量



1—刚性传力上盖 2—压电片 3—电极
4—电极引出插头 5—绝缘材料 6—底座

电荷Q的幅值与所受的动态力成正比，频率与振动的频率相同。依据电荷放大器的输出u_o的幅值和频率，就可以测知动态力ΔF：

$$\Delta F = K u_o = K U_{oP} \sin(2\pi f t)$$ 这里力的灵敏度K的单位为N/V

PS：电荷放大器的灵敏度：$K_u = \dfrac{U_{om}}{F} \approx -\dfrac{d}{C_f}$

压电式动态力传感器在体育动态测量中的应用

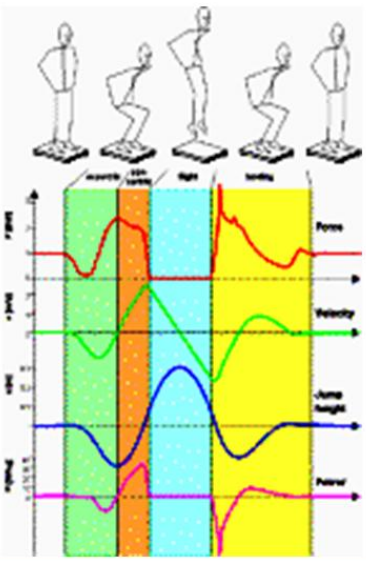


压电式步态分析跑台

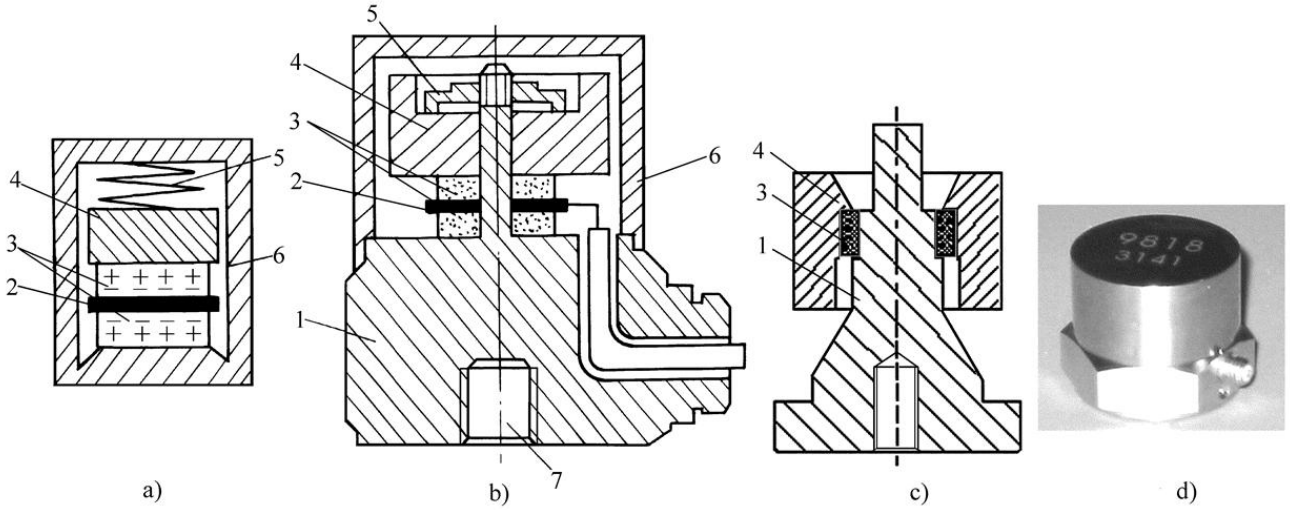


压电式纵跳训练分析装置

压电传感器测量双腿跳的动态力



压电式振动加速度传感器



a）原理图 b）中心压缩式压电加速度传感器结构
c）环形剪切式压电加速度传感器结构 d）外形
1－基座 2－引出电极 **3－压电晶片**
4－质量块 5－弹簧 6－壳体 7－固定螺孔

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

压电振动加速度传感器的性能指标

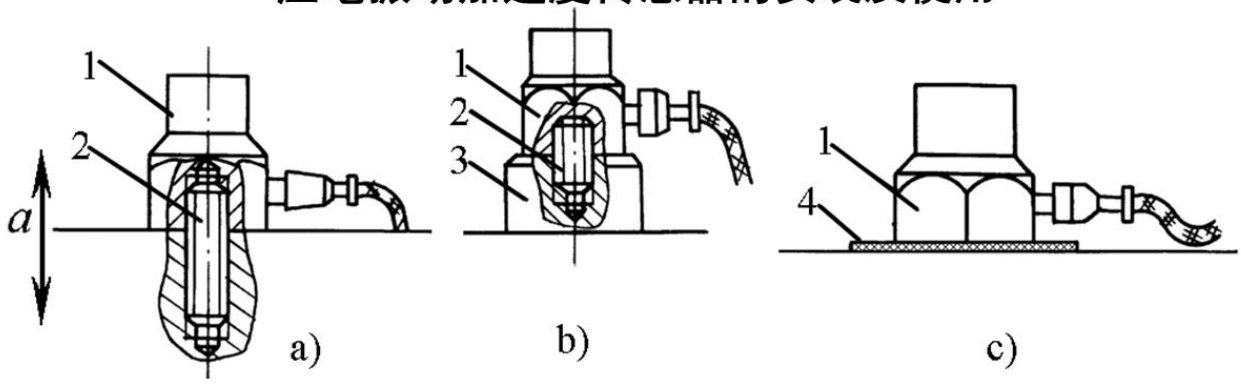
（1）输出灵敏度K 压电式加速度传感器的输出为电荷量，以pC为单位（$1pC=10^{-12}C$）。而输入量为加速度，单位为m/s^2,所以灵敏度以pC/ms^{-2}为单位,或用重力加速度pC/g。灵敏度的范围约为10～100pC/g。

目前许多压电加速度传感器的输出是电压，所以灵敏度单位也可以为mV/g，通常为10～1000mV/g。

（2）频率范围 常见的压电加速度传感器的频率范围为0.01Hz～20kHz。

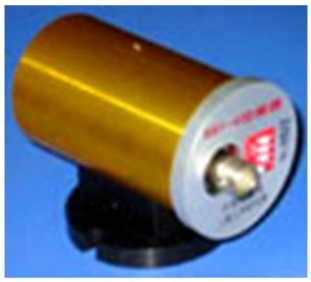
（3）动态范围 常用的测量范围为0.1～100g，或1000m/s^2。测量冲击振动时应选用100～10000g的高频加速度传感器；而测量桥梁、地基等微弱振动往往要选择0.001～10g的高灵敏度的低频加速度传感器。

压电振动加速度传感器的安装及使用



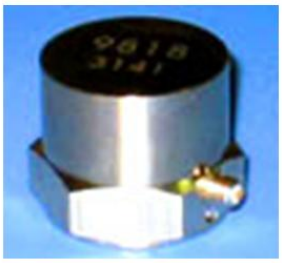
a）双头螺钉固定法　　b）磁铁吸附法　　c）胶水粘结法

1－压电式加速度传感器　2－双头螺钉　3－磁钢　4－粘结剂　5－顶针



横向振动测振器







纵向振动测振器

Force

KISTLER
measure. analyze. innovate.

Multicomponent Dynamometer

Type 9257B

–5 ... 10 kN, Top Plate 100x170 mm

Quartz three-component dynamometer for measuring the three orthogonal components of a force. The dynamometer has a great rigidity and consequently a high natural frequency. Its high resolution enables the smallest dynamic changes in large forces to be measured.

- Universal applicable
- For cutting force measurements
- Stable and reliable



Application Examples

- Dynamic and quasistatic measurement of the three orthogonal components of a force
- Measuring cutting force when turning, milling, grinding etc. In conjunction with the calibrated partial ranges the high sensitivity and low threshold allow exact measurements on small tools and when grinding.
- Measurements on scale models in wind channels

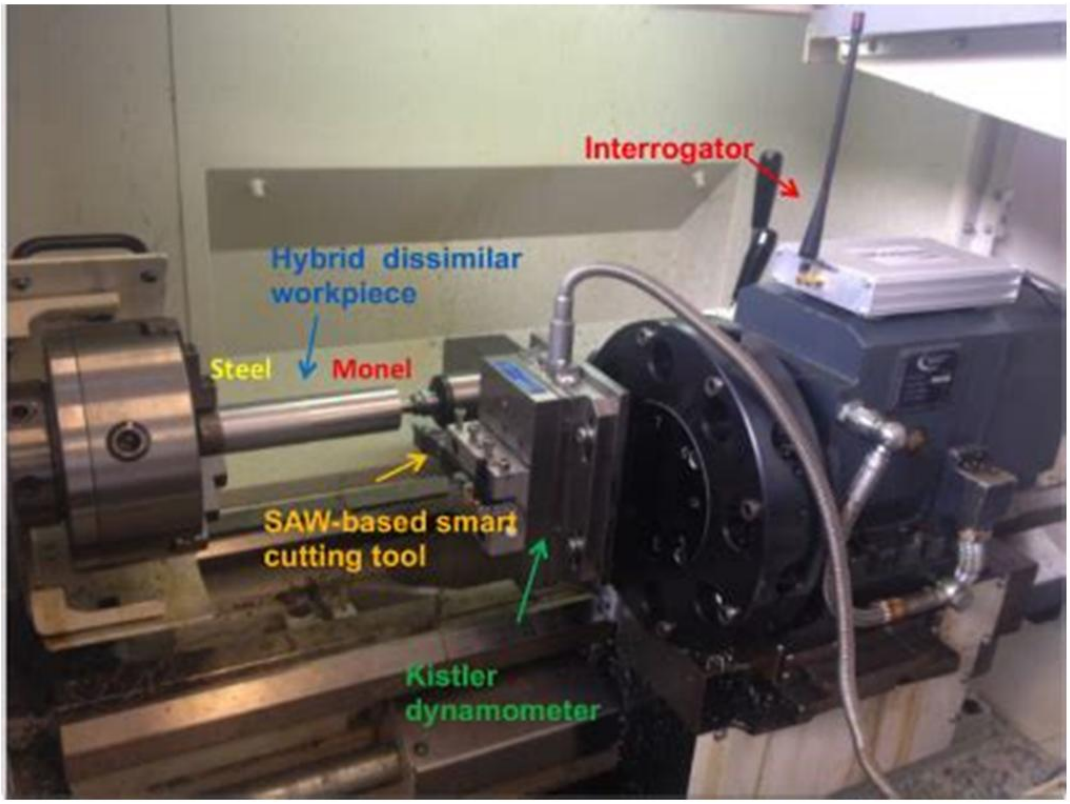
传感器原理及应用

Technical Data

Range	F_x, F_y, F_z	kN	–5 ... 5 [1]
F_z for F_x and $F_y \leq 0{,}5\ F_z$	F_z	kN	–5 ... 10 [2]
Calibrated partial range 1	F_x, F_y	N	0 ... 500
	F_z	N	0 ... 1 000
Calibrated partial range 2	F_x, F_y	N	0 ... 50
	F_z	N	0 ... 100
Overload	F_x, F_y, F_z	kN	–7,5/7,5
F_z for F_x and $F_y \leq 0{,}5\ F_z$	F_z	kN	–7,5/15
Threshold		N	<0,01
Sensitivity	F_x, F_y	pC/N	≈–7,5
	F_z	pC/N	≈–3,7
Linearity, all ranges		%FSO	≤±1
Hysteresis, all ranges		%FSO	≤0,5
Cross talk		%	≤±2
Rigidity	c_x, c_y	kN/µm	>1
	c_z	kN/µm	>2
Natural frequency	$f_n(x, y, z)$	kHz	≈3,5 [4]
Natural frequency	$f_n(x, y)$	kHz	≈2,3 [4]
(mounted on flanges)	$f_n(z)$	kHz	≈3,5 [4]

合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用



Chockalingam K, Blenner M, Banta S. Design of an instrumented smart cutting tool and its implementation and application perspectives[J]. Smart Materials & Structures, 2014, 23(3):623-626.